FRENTE 03

Plan de mantenimiento preventivo y predictivo

Confiabilidad de las líneas de envasado y paletizado, con recursos internos y externos.

Por qué anticiparse

La factura de reparar no muestra el costo completo de la falla

Cuando el robot paletizador se detiene sin aviso, el impacto alcanza a la línea completa: acumulación de producto, reprogramación, personal en espera, urgencias de repuestos y riesgo de daño sobre equipos y mercadería.

Depender del correctivo de emergencia

- La falla impone el momento de parar y la duración depende de quién pueda asistir.
- El repuesto se busca con la producción detenida y menor capacidad de negociar.
- Un desgaste inicial puede avanzar y dañar otros componentes.
- Producción, mantenimiento y calidad trabajan bajo presión para recuperar el servicio.

Combinar prevención y condición

- El preventivo programa las tareas justificadas por uso, tiempo y manual.
- El predictivo sigue señales de deterioro para decidir intervenciones oportunas.
- La parada se prepara con personal, repuestos y método de trabajo.
- La información permite corregir causas y verificar que la falla no se repita.

La propuesta es recuperar el control de la parada. Prevenir lo previsible, detectar el deterioro y preparar la intervención antes de que se convierta en una urgencia.

El correctivo planificado sigue siendo parte del mantenimiento. Operar hasta falla puede justificarse en componentes de baja criticidad, siempre que sus consecuencias, reposición y costo total estén evaluados. En un equipo que condiciona toda la línea, depender de emergencias requiere una justificación mucho más exigente.

Daniel Echevarria / +54 2474 472008 - +54 2324 312885 / ing.dechevarria@gmail.com
Martín Scarlassa / +54 2324 474418 / emscarlassa@gmail.com

FRENTE 03 / MÉTODO

Planificar, medir y actuar



Imágenes generadas ilustrativas. No corresponden a Canagro S.A. ni son termogramas de mediciones reales.

Preventivo

Define tareas por tiempo, uso o ciclos, según manuales y condiciones reales de operación.

Ejemplos a validar: inspecciones, lubricación, ajustes y recambio programado de componentes.

Predictivo

Sigue la condición de los equipos y establece cuándo intervenir ante señales de deterioro.

Ejemplos a evaluar: vibraciones, termografía y tendencias de temperatura, corriente o presión.

Alcance propuesto

- Inventario de equipos y evaluación de criticidad de las líneas.
- Revisión de manuales, garantías, historial y modos de falla relevantes.
- Definición de tareas, frecuencias, rutas de inspección y criterios de intervención.
- Selección de repuestos críticos y recursos necesarios.
- Asignación de tareas al personal interno y a proveedores externos.

Entregables

Plan maestro y calendario de mantenimiento.

Rutas y registros con criterios de aceptación y acciones ante desvíos.

Seguimiento del cumplimiento, fallas y horas de parada, con revisión periódica del plan.

Daniel Echevarria / +54 2474 472008 - +54 2324 312885 / ing.dechevarria@gmail.com
Martín Scarlassa / +54 2324 474418 / emscarlassa@gmail.com

FRENTE 03 / CASO PROPUESTO

Robot paletizador: mantenimiento con responsables

Alcance del ejemplo: robot, controlador, herramienta de agarre, periféricos, transportadores y envolvedora. San Martín integra la celda; la marca, modelo y versión del robot se deben confirmar. Las referencias ABB sirven como fundamento general y no identifican el robot instalado.

Cuándo / tipo	Tarea propuesta	Responsable y evidencia
Antes de operar y por turno Inspección de rutina	Observar desde zona segura herramienta de agarre, estado visible de mangueras y cables, fugas, daños, alarmas y cambios de ruido. Controlar estabilidad del pallet y estado del film.	**Operación:** lista de chequeo. Registrar anomalía y avisar a Mantenimiento; impedir uso si existe riesgo crítico.
Semanal, a validar Preventivo	Con equipo detenido y energías aisladas: limpieza compatible con el equipo, inspección de portacables, herramienta, fijaciones, filtros y ventilación accesibles. Revisar desgaste y fugas de componentes de agarre.	**Mantenimiento interno:** orden de trabajo (OT), hallazgos, materiales consumidos y liberación del equipo.
Línea base y mensual inicial, a ajustar Predictivo	Termografía mecánica y eléctrica. Seguir temperaturas, tiempos de ciclo, alarmas y datos de corriente/par disponibles. Sumar análisis de vibraciones cuando su aplicación sea técnicamente válida para ese movimiento.	**Especialista + Mantenimiento:** rutas repetibles, tendencia, prioridad y OT para cada desvío relevante.
Por horas / ciclos / calendario del fabricante Preventivo	Lubricación y recambio de aceite/grasa, revisión de reductores y sustitución de consumibles, ventiladores o baterías cuando corresponda. Producto, cantidad y procedimiento según manual del modelo.	**Servicio autorizado o personal competente:** horas, piezas, lote de lubricante, procedimiento y prueba posterior. No se propone una frecuencia universal.
Después de cambios y en rutina acordada Respaldo y recuperación	Guardar programas, recetas, parámetros y configuración. Controlar versiones y accesibilidad del respaldo. Verificar con el proveedor el procedimiento de restauración.	**Automatización / proveedor:** copia fechada, responsable, ubicación y evidencia de recuperación validada en condiciones controladas.
Programa según riesgo y manual; después de cambios relevantes Seguridad funcional	Verificar accesos, enclavamientos, paradas y funciones de seguridad aplicables. Revalidar después de modificar la celda.	**Personal competente + proveedor:** protocolo de prueba y cierre de desvíos críticos antes de liberar la operación.
Después de cada intervención Cierre y mejora	Probar ciclo, agarre, patrón y pallet terminado. Verificar que el desvío desapareció y analizar la causa si la falla se repite.	**Mantenimiento + Producción:** prueba de liberación, tiempo de parada, repuestos y condición final.

Frecuencias iniciales propuestas para discusión, no instrucciones del fabricante. Se ajustarán por manual, horas, carga, ambiente, criticidad e historial. Las mediciones con equipo en servicio requieren condiciones de acceso seguras; no se ingresa a la celda para medir un robot en movimiento.

Daniel Echevarria / +54 2474 472008 - +54 2324 312885 / ing.dechevarria@gmail.com
Martín Scarlassa / +54 2324 474418 / emscarlassa@gmail.com

FRENTE 03 / INSPECCIÓN POR CONDICIÓN

Termografía mecánica y eléctrica

Mecánica: motores, reductores y transportadores

Comparar puntos externos repetibles con la línea base, usando la misma receta, carga, fase del ciclo y condiciones ambientales. Un aumento puede justificar revisar lubricación, carga, fricción o ventilación; la imagen por sí sola no determina la causa.

Ejemplo ilustrativo: una carcasa registra 48 °C en la línea base y 63 °C en una revisión, con ambiente de 25 °C en ambos casos y ciclo equivalente. El incremento de 15 °C motiva una inspección y contraste con límites del fabricante. No implica cambiar el reductor automáticamente.

Eléctrica: alimentación, protecciones y conexiones

Revisar patrones térmicos de componentes comparables, registrar corrientes y carga y contrastar el hallazgo con mediciones eléctricas. Un punto caliente puede tener distintas causas.

Ejemplo ilustrativo: tres conexiones equivalentes muestran 76, 42 y 43 °C bajo corrientes comparables. La primera presenta un desvío térmico a investigar. La prioridad depende de carga, material, límites y riesgo; cualquier reparación se realiza con el aislamiento correspondiente.

Registro mínimo: equipo y punto, foto visible, termograma radiométrico cuando esté disponible, temperatura, ambiente, carga, receta, emisividad y reflejos, fecha, evaluador y acción. La cámara mide superficies: no ve a través de tapas metálicas. El acceso eléctrico se define con personal competente, evaluación de riesgo y medios adecuados; nunca se interviene por el solo color de la imagen.

Daniel Echevarria / +54 2474 472008 - +54 2324 312885 / ing.dechevarria@gmail.com
Martín Scarlassa / +54 2324 474418 / emscarlassa@gmail.com

FRENTE 03 / DISPONIBILIDAD

Gestión de repuestos

La lista se arma por número de serie y criticidad. El stock se define considerando tiempo de suministro, consecuencias de la falla, compatibilidad, costo y posibilidad de reparación o intercambio.

Grupo	Ejemplos a confirmar	Política propuesta
Desgaste y consumibles	Elementos de agarre o ventosas si aplica, sellos, filtros, lubricantes aprobados, correas y cuchilla de stretchado si existen.	Kit de intervención y niveles mínimo / reposición según consumo y plazo. Control de vida en depósito y compatibilidad alimentaria cuando corresponda.
Componentes de reposición rápida	Sensores, electroválvulas, conectores, mangueras y ventiladores compatibles.	Evaluar stock local de los que puedan detener la celda. Código exacto, ubicación, proveedor, plazo y reemplazo aprobado.
Componentes de alto valor	Servomotor, accionamiento, reductor, controlador y módulos específicos.	Evaluar riesgo y costo antes de inmovilizar capital. Acordar disponibilidad, reparación, intercambio o unidad de respaldo con proveedor.
Seguridad y recuperación	Componentes de seguridad con versión compatible, respaldo de configuración y baterías según modelo.	Reposición conforme al diseño validado. Trazabilidad, control de versión y prueba funcional posterior.

Ejemplo numérico de reposición, ilustrativo: consumo de 2 sensores/mes, suministro en 15 días y stock de seguridad de 1 sensor. Demanda durante el plazo = 1 sensor; punto de pedido = 1 + 1 = **2 sensores** . Se dispara la compra al llegar a ese nivel de posición de inventario, no cuando se agota el estante. El tamaño de compra se define aparte.

Posición de inventario = stock utilizable + pedidos confirmados − compromisos de consumo. Para repuestos de demanda intermitente, esta fórmula no alcanza: se evalúan criticidad y escenario de falla. En cada OT se registra el consumo, se actualiza el inventario y se revisa la reposición.

Hallazgo trazable

Operación o especialista registra la condición y su evidencia.

OT y recursos

Mantenimiento evalúa el riesgo, reserva repuesto y coordina ventana con Producción.

Intervención segura

Personal competente aplica el procedimiento y registra lo realizado.

Daniel Echevarria / +54 2474 472008 - +54 2324 312885 / ing.dechevarria@gmail.com
Martín Scarlassa / +54 2324 474418 / emscarlassa@gmail.com

Cierre y seguimiento

Se comprueba el resultado, libera el equipo y actualiza el historial y el stock.

Indicadores para sostener el plan Cumplimiento del preventivo · Horas de parada no planificada · Fallas repetidas · Hallazgos predictivos cerrados en plazo · Quiebres de stock crítico · Costo de mantenimiento y parada por período.

Fuentes y validación

ABB Robotics · Mantenimiento

ABB Robotics · Mantenimiento basado en condición

ABB Robotics · Repuestos y consumibles

Fluke · Termografía en mantenimiento

Fluke · Inspección termográfica eléctrica

Consulta técnica: 29/10/2026. Los ejemplos y criterios propuestos no certifican la configuración ni el desempeño de los equipos instalados.

Daniel Echevarria / +54 2474 472008 - +54 2324 312885 / ing.dechevarria@gmail.com
Martín Scarlassa / +54 2324 474418 / emscarlassa@gmail.com